

Réflexion sur la problématique - Projet maths-data

Sujet : implémenter from scratch un classifieur d'image

Problématique :

Implémenter un classifieur d'images simple avec une régression logistique multi classes entraînée par descente de gradient, puis de le comparer à l'algorithme de "scikit-learn".

En s'appuyant sur le jeu digits d'images 8×8 de chiffres 0-9 fournit par "scikit-learn".

Difficultés :

- Quelle est la **taille de l'échantillon** et de **chaque image** (comprendre les données) ?
- Qu'est-ce que l'**entraînement** par descente de gradient ?
- Qu'est-ce que l'algorithme "**régression logistique multi-classes**", quel est son niveau de **complexité de calcul**, comment l'**optimiser** ?
- Quels **paramètres** de ces algorithmes influent sur quoi ?
- Comment l'**implémenter en python** ?
- Comment **éliminer les erreurs** (au maximum) de l'algorithme ? Taux de **fiabilité** ?
- Quel est l'algorithme et l'implémentation de la régression logistique de "scikit-learn" ?
- Comment garantir une **comparaison équitable** entre les différentes régressions logistiques ? Définir un **protocole minimal** (train/test), **métriques** (accuracy, confusion).